

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHI TIẾT GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (UI/UX SPECIFICATION)

I. CÔNG ĐĂNG NHẬP DÙNG CHUNG (SINGLE LOGIN PORTAL)

Màn hình 1 - Trang Đăng nhập chung (/login)

- Đối tượng sử dụng:** Tất cả các Actor (Nhân sự và Khách hàng) trong hệ thống.
- Chức năng:** Giao diện tối giản gồm form nhập Username và Password. Hệ thống tích hợp bộ lọc của Spring Security để xác thực thông tin tài khoản, kiểm tra **role_name** tương ứng trong cơ sở dữ liệu và thực hiện điều hướng thông minh.
- Cơ chế điều hướng vai trò (Role-Based Redirection):**
 - Nếu **Role = 'CUSTOMER'** $\rightarrow$ Chuyển hướng về trang dịch vụ thành viên: **/customer/index**
 - Nếu **Role = 'RECEPTIONIST'** $\rightarrow$ Chuyển hướng về trang điều hành quầy lễ tân: **/staff/receptionist-dashboard**
 - Nếu **Role = 'FB_STAFF'** $\rightarrow$ Chuyển hướng về trang POS nhà hàng: **/staff/restaurant-pos**
 - Nếu **Role = 'KITCHEN'** $\rightarrow$ Chuyển hướng về màn hình điều hành bếp: **/staff/kitchen-dashboard**
 - Nếu **Role = 'TOUR_GUIDE'** $\rightarrow$ Chuyển hướng về lịch phân công di động: **/staff/tour-schedules**
 - Nếu **Role = 'HOUSEKEEPING'** $\rightarrow$ Chuyển hướng về trang tác vụ dọn phòng di động: **/staff/housekeeping-tasks**
 - Nếu **Role = 'MAINTENANCE'** $\rightarrow$ Chuyển hướng về trang sửa chữa kỹ thuật di động: **/staff/maintenance-requests**
 - Nếu **Role = 'TOUR_MANAGER' / 'ADMIN'** $\rightarrow$ Chuyển hướng về trang Dashboard quản trị hệ thống: **/admin/dashboard**

II. PHÂN HỆ GIAO DIỆN KHÁCH HÀNG & KHÁCH VĂNG LAI (CUSTOMER & GUEST)

1. Dành cho GUEST (Khách vắng lai - Chưa đăng nhập)

Giao diện công cộng chạy responsive đa nền tảng trên cả Desktop và Mobile.

- Màn hình 2 - Trang chủ công cộng (/index):** Hiển thị banner hình ảnh resort, danh sách các hạng phòng (**Room_Categories**) kèm mức giá niêm yết cơ sở, và danh sách các tour du lịch (**Tours**) công khai. Giao diện chặn quyền đặt dịch vụ trực tiếp; khi nhấn nút đặt, hệ thống tự động kích hoạt bộ lọc điều hướng người dùng về trang **/login**.
- Màn hình 3 - Trang Đăng ký tài khoản (/register):** Biểu mẫu nhập thông tin hồ sơ khách hàng mới bao gồm Họ tên, Số điện thoại, Email và Mật khẩu. Khi người dùng xác nhận, hệ thống thực thi lệnh ghi dữ liệu đồng thời vào hai bảng **Accounts** và **Customers**.

2. Dành cho CUSTOMER (Khách đã đăng nhập & Đang lưu trú)

Giao diện Web/App cá nhân, tập trung vào trải nghiệm tự phục vụ (Self-Service).

- **Màn hình 4 - Trang chủ dịch vụ cho thành viên (/customer/index):** Hiển thị thông tin cá nhân tùy biến, số điểm tích lũy (loyalty_points) và hạng thành viên (membership_tier). Khách hàng có thể chủ động cấu hình đặt phòng trực tuyến (sinh đơn cha Bookings và đơn con Room_Bookings) hoặc chọn lịch khởi hành để đặt tour (sinh đơn con Tour_Bookings).
- **Màn hình 5 - Trang dịch vụ gọi món tại phòng (/customer/room-service):** Giao diện tối ưu hóa riêng cho thiết bị di động. Chỉ mở khóa chức năng khi hệ thống xác thực session tài khoản đang có trạng thái lưu trú là Checked_In. Khách hàng duyệt menu món ăn, đồ uống, dịch vụ từ bảng Menu_Items và nhấn [Đặt món].
 - *Cơ chế kiểm soát rủi ro:* Hệ thống tự động đối soát giá trị đơn hàng mới cộng dồn với tổng chi phí Folio hiện tại để đảm bảo không vượt quá **Hạn mức ký nợ (Credit Limit)** của phòng. Nếu hợp lệ, giao diện yêu cầu khách hàng nhập **Mã PIN cá nhân** để xác thực trước khi đẩy bản ghi dữ liệu vào bảng Folio_Items và phát tín hiệu thông báo thời gian thực xuống nhà bếp.
- **Màn hình 6 - Trang Lịch sử lưu trú & Bảng kê tiêu dùng (/customer/booking-history):** Hiển thị danh sách và trạng thái toàn bộ lịch sử các chuyến đi. Đặc biệt, nếu khách hàng đang trong kỳ nghỉ trực tiếp tại resort, màn hình hỗ trợ hiển thị bảng kê chi tiết thời gian thực các khoản dịch vụ, ăn uống đã ký nợ (truy xuất từ bảng Folio_Items) để khách hàng chủ động theo dõi chi tiêu.
- **Màn hình 7 - Biểu mẫu viết đánh giá phản hồi (/customer/reviews):** Giao diện thu thập phản hồi chất lượng. Nút viết đánh giá chỉ hiển thị đối với các phòng đã chuyển trạng thái sang Checked_Out hoặc các tour đã có trạng thái điểm danh là Attended nhằm chống spam. Khách hàng chấm điểm theo thang từ 1-5 sao cho các tiêu chí: Dịch vụ, Vị trí, Vệ sinh và nhập nội dung bình luận để ghi trực tiếp vào bảng Reviews.

III. PHÂN HỆ GIAO DIỆN LỄ TÂN QUẦY (RECEPTIONIST)

Giao diện chuyên dụng chạy trên máy tính Desktop tại quầy lễ tân.

- **Màn hình 8 - Sơ đồ phòng trực quan (Room Matrix Dashboard - /staff/receptionist-dashboard):** Hiển thị toàn bộ danh mục phòng vật lý (Rooms) dưới dạng lưới ô vuông trực quan. Các ô phòng tự động đổi màu theo trạng thái thời gian thực: Trống sạch (Vacant_Clean), Trống bẩn (Vacant_Dirty), Có khách (Occupied), và Bảo trì (Maintenance).
 - *Cấu hình nhanh tích hợp:* Khi click vào một ô phòng có trạng thái đang lưu trú, hệ thống hiển thị một ô Pop-up chứa Tab chức năng nâng cao. Lễ tân có thể nhanh chóng điều chỉnh **Hạn mức ký nợ (Credit Limit)** hoặc bật/tắt quyền ký nợ của phòng đó theo yêu cầu thay đổi trực tiếp của chủ đoàn.
- **Màn hình 9 - Form Xử lý thủ tục nhận phòng (/staff/checkin):** Biểu mẫu tiếp nhận khách đến quầy, thu thập dữ liệu thông tin CCCD hoặc Passport của toàn đoàn. Lễ tân thực hiện gán số phòng vật lý vào trường room_id của bảng Room_Booking_Details và nhấn nút Check-in.

- *Luồng nâng cấp & Ủy quyền*: Ngay tại dòng nhập hồ sơ của từng người đi cùng (**Dependents**), giao diện tích hợp Checkbox [Nâng cấp tài khoản Web]. Khi kích hoạt, hệ thống tự động sinh một bản ghi tài khoản **Customer** độc lập cho thành viên đó. Đồng thời, giao diện mở thêm trường nhập [**Hạn mức ký nợ ban đầu**] và cài đặt **Mã PIN cá nhân** cho các phòng lễ/thành viên phụ thuộc theo chỉ định ủy quyền của chủ đoàn.
- **Màn hình 10 - Màn hình thanh toán và Xuất hóa đơn (/staff/checkout)**: Giao diện tổng hợp tài chính khi khách làm thủ tục trả phòng. Hệ thống tự động truy vấn tổng hợp dữ liệu tiền phòng gốc từ bảng **Room_Booking_Details** và các khoản chi phí phát sinh dịch vụ từ bảng **Folio_Items**.
 - *Luồng đối soát chống gian lận*: Danh sách các khoản ký nợ hiển thị kèm nút chức năng [**Xem chữ ký/Biên lai bằng chứng**]. Lễ tân có thể mở Pop-up đối chiếu ảnh chụp chữ ký cảm ứng hoặc lịch sử log xác thực mã PIN của khách hàng khi phát sinh tranh chấp tiền nong, trước khi nhấn lệnh xuất Hóa đơn điện tử pháp lý (**Invoice_Number**). Sau khi tắt toán thành công, trạng thái phòng tự động chuyển về Trống bẩn (**Vacant_Dirty**).

IV. PHÂN HỆ GIAO DIỆN DỊCH VỤ ẨM THỰC & NHÀ BẾP (F&B STAFF & KITCHEN)

Màn hình 11 - Màn hình gọi món ăn POS (/staff/restaurant-pos)

- **Đối tượng sử dụng**: Nhân viên phục vụ chạy bàn tại nhà hàng hoặc Nhân viên tổng đài tiếp nhận yêu cầu Room Service qua điện thoại.
- **Chức năng**: Giao diện chạm chọn để lọc danh mục, chọn món ăn, đồ uống và nhập số lượng từ cấu hình thực đơn bảng **Menu_Items**. Đồng thời, màn hình tích hợp tính năng **nhận thông báo thời gian thực (Real-time Pop-up)** khi xuất hiện đơn đặt món trực tuyến từ phòng của khách hàng truyền xuống.

Màn hình 12 - Form Xác nhận thanh toán & Kiểm soát rủi ro

- **Đối tượng sử dụng**: Nhân viên thu ngân nhà hàng / Phục vụ viên / Tổng đài viên Room Service.
- **Chức năng**: Xử lý luồng thanh toán cho hóa đơn ẩm thực. Khi nhân viên kích hoạt hình thức Ký nợ về phòng (**Charge-to-Room**) và nhập số phòng, hệ thống triển khai cơ chế xác thực rủi ro.
 - *Cơ chế xác thực 3 lớp*: Giao diện tự động bung thông tin chi tiết phòng (Tên chủ đoàn, danh sách thành viên đi cùng được ủy quyền) để đối chiếu nhân thân, tránh lỗi trẻ em gọi bù. Hệ thống đồng thời kiểm tra điều kiện Hạn mức chi tiêu (**Credit Limit**) còn lại của phòng. Nếu vượt qua bộ lọc, giao diện hiển thị bảng cảm ứng để khách hàng tự nhập **Mã PIN cá nhân** hoặc **Ký tên trực tiếp lên màn hình cảm ứng** của thiết bị POS di động nhằm lưu biên lai điện tử vào DB, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro nhân viên làm khống đơn ảo.

Màn hình 13 - Màn hình quản lý trạng thái nhà bếp (/staff/kitchen-dashboard)

- **Đối tượng sử dụng**: Đầu bếp / Nhân viên quản lý bộ phận bếp.

- **Chức năng:** Hiển thị danh sách các vé món ăn (KOT) xếp theo thứ tự thời gian, được đẩy xuống tự động từ máy POS nhà hàng hoặc từ đơn đặt trực tuyến tại phòng của khách. Để chống gian lận nguyên liệu, màn hình hoàn toàn không tích hợp chức năng tạo đơn mới hoặc sửa đổi giá. Bếp chỉ thực hiện thao tác chuyển đổi trạng thái vé món qua hai nút: [Bắt đầu làm] (**Preparing**) và [Hoàn thành] (**Served**). Khi xảy ra tình trạng hết nguyên liệu, nút **[Báo hết món]** sẽ tự động ẩn món ăn đó trên toàn bộ hệ thống POS và giao diện gọi món trực tuyến của Khách hàng.

V. PHÂN HỆ GIAO DIỆN ĐIỀU HÀNH TOUR & ĐIỂM DANH (TOUR STAFF)

Màn hình 14 - Lịch phân công chuyến đi (**/staff/tour-schedules**)

- **Đối tượng sử dụng:** Hướng dẫn viên du lịch.
- **Chức năng:** Xem danh sách phân công điều hành các chuyến xe chạy trong ngày dựa theo mã số định danh **guide_id** của tài khoản đăng nhập. Giao diện hiển thị các thông số: Tên tour, mã số chuyến, thời gian khởi hành và tổng số lượng ghế đã được đặt chỗ.

Màn hình 15 - Giao diện Điểm danh tự động bằng AI Face Scan

- **Đối tượng sử dụng:** Hướng dẫn viên du lịch làm nhiệm vụ đón khách tại cửa xe.
- **Chức năng:** Kích hoạt mở luồng Camera của thiết bị di động (**Stream Camera**) để tiến hành quét nhận diện khuôn mặt khách hàng bước lên xe. Đoạn mã JavaScript chạy ngầm tự động chụp ảnh và truyền dữ liệu sang dịch vụ Python AI để đối chiếu vector đặc trưng khuôn mặt trong tệp mẫu **encodings.pickle**.
 - *Phản hồi giao diện:* Nếu khớp danh tính thành công, màn hình lập tức hiển thị ký hiệu Tích Xanh kèm thông báo tên khách hàng và cập nhật trạng thái đơn tour sang **Attended**.
 - *Tích hợp cơ chế dự phòng:* Giao diện bố trí thêm nút **[Điểm danh thủ công]** bằng tay để hướng dẫn viên chủ động xử lý danh sách khách hàng trong điều kiện camera lỗi hoặc ánh sáng môi trường không đủ tiêu chuẩn nhận diện AI.

VI. PHÂN HỆ GIAO DIỆN DI ĐỘNG VẬN HÀNH NGẦM (HOUSEKEEPING & MAINTENANCE)

Thiết kế giao diện một trang duy nhất (SPA), cấu trúc tối giản, responsive hoàn toàn trên màn hình điện thoại di động của nhân viên.

Màn hình 16 - Danh sách tác vụ dọn buồng phòng (**/staff/housekeeping-tasks**)

- **Đối tượng sử dụng:** Nhân viên thuộc bộ phận buồng phòng.
- **Chức năng:** Hiển thị danh sách các phòng cần xử lý dọn dẹp (lệnh dọn phòng tự động sinh từ hệ thống ngay khi Lễ tân hoàn tất thủ tục Checkout phòng). Giao diện tối giản gồm một nút bấm trạng thái duy nhất để nhân viên cập nhật tiến độ tuần tự theo mô hình State-Machine: **Pending** $\rightarrow$ **In_Progress** (Bắt đầu dọn) $\rightarrow$ **Done** (Dọn xong). Khi chuyển sang trạng thái **Done**, database tự động

kích hoạt trigger trả số phòng vật lý về trạng thái Sạch (**Vacant_Clean**) trên sơ đồ Matrix của Lễ tân.

- *Tích hợp báo hỏng liên thông:* Nút màu đỏ [**Báo lỗi thiết bị**] cho phép mở ô nhập liệu nhanh văn bản (Ví dụ: "Hỏng điều hòa") để tự động bắn lệnh sang bộ phận kỹ thuật bảo trì mà không cần qua khâu trung gian.

Màn hình 17 - Danh sách sự cố kỹ thuật hạ tầng (**/staff/maintenance-requests**)

- **Đối tượng sử dụng:** thợ kỹ thuật bảo trì tòa nhà.
- **Chức năng:** Hiện thị danh sách các thiết bị, hạ tầng đang gặp sự cố trong resort bao gồm thông tin vị trí phòng (đồng bộ thời gian thực từ dữ liệu báo hỏng của Màn hình 16) và mức độ khẩn cấp của sự cố. Thợ kỹ thuật sử dụng nút [**Tiếp nhận**] khi bắt đầu xử lý và nút [**Sửa xong**] (bắt buộc nhập nội dung giải pháp kỹ thuật tại trường **resolution_note**) để đóng tác vụ, tự động giải phóng và mở khóa phòng vật lý về kho phòng hoạt động bình thường.

VII. PHÂN HỆ GIAO DIỆN QUẢN TRỊ TRÊN MÁY TÍNH (ADMIN / MANAGER)

Giao diện quản trị cao cấp chạy trên nền tảng Web Portal máy tính.

Màn hình 18 - Dashboard Thống kê Tài chính USALI

- **Đối tượng sử dụng:** Ban Giám đốc / Quản lý tài chính / Admin hệ thống.
- **Chức năng:** Giao diện đồ thị trực quan (biểu đồ cột xu hướng, biểu đồ tròn tỷ trọng) báo cáo doanh thu thực tế của resort. Hệ thống tự động bóc tách và phân loại dòng tiền chính xác theo đúng 3 cột bộ phận doanh thu của chuẩn kế toán khách sạn quốc tế USALI: Doanh thu Tiền phòng (**Rooms**), Doanh thu Dịch vụ Ẩm thực (**Food & Beverage**) bao gồm doanh thu tổng hợp từ POS nhà hàng và dịch vụ gọi món tại phòng), và Doanh thu các bộ phận phụ trợ (**Tours/Activities**).

Màn hình 19 - Quản lý cấu hình Giá biến động, Mã voucher và Nhật ký

- **Đối tượng sử dụng:** Ban Giám đốc / Quản trị viên hệ thống.
- **Chức năng:** Giao diện tổ chức dạng Tab Menu điều hành nâng cao bao gồm:
 - **Tab 1 (Dynamic Pricing):** Giao diện lịch cấu hình cấu trúc giá. Cho phép thiết lập dải ngày lễ, Tết, mùa cao điểm hoặc cấu hình theo thứ trong tuần để hệ thống tự động tính toán tăng/giảm giá phòng theo biên độ phần trăm hoặc số tiền mặt.
 - **Tab 2 (Promotions):** Biểu mẫu tạo mã giảm giá khuyến mãi (**promo_code**). Quản lý nhập mã, chọn loại giảm trừ (Theo tỷ lệ % hoặc số tiền cố định), thiết lập hạn mức chặn trần (**max_discount_amount**) và thời gian hiệu lực của Voucher.
 - **Tab 3 (Audit Logs - Nhật ký kiểm toán):** Bảng tra cứu dữ liệu lịch sử hệ thống. Hỗ trợ chức năng gõ số phòng hoặc mã nhân viên để truy vết toàn bộ lịch sử thay đổi dữ liệu nhạy cảm: "*Khoản tiền ăn ký nợ này được tạo vào lúc mấy giờ, bởi tài khoản nhân viên nào, tại máy POS số mấy, chữ ký sống/mã PIN đối chiếu ra sao*", khóa chặt mọi hành vi gian lận nội bộ.

Màn hình 20 - Trang Quản trị cấu hình Nhân sự (/admin/employees)

- **Đối tượng sử dụng:** Admin hệ thống / Bộ phận Nhân sự.
- **Chức năng:** Quản lý danh sách toàn bộ nhân sự trong resort (Lễ tân, Bếp, Buồng phòng, Kỹ thuật...).
 - **Nút [Thêm nhân viên]:** Form nhập thông tin hồ sơ cá nhân và chọn chức vụ (Role). Hệ thống sử dụng cơ chế @Transactional lồng nhau để đảm bảo an toàn dữ liệu, tự động sinh đồng thời bản ghi nhân sự mới và một tài khoản đăng nhập tương ứng bên bảng Accounts với mật khẩu mặc định (nếu một trong hai thao tác ghi lỗi, hệ thống tự động rollback toàn bộ).
 - **Nút [Khóa tài khoản]:** Khi nhân viên vi phạm kỷ luật hoặc nghỉ việc, Admin nhấn nút này để lập tức tước quyền đăng nhập của tài khoản (is_active = false). Cơ chế khóa này đảm bảo toàn bộ dữ liệu lịch sử vận hành trong quá khứ của nhân viên đó (Hotel_Operations, Audit_Logs,...) được giữ nguyên vẹn để phục vụ công tác đối soát kiểm toán, tuyệt đối không xóa cứng khỏi cơ sở dữ liệu.